

# **Zadanie nr 1 – Generacja sygnału i szumu**

## **Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów**

Łukasz Murza, 251592      Aleksander Kaźmierczak, 251544

22 marca 2026

## 1 Cel zadania

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi własnościami podstawowych rodzajów sygnałów oraz implementacja aplikacji umożliwiającej ich generację, analizę statystyczną oraz wizualizację [1]. Zadanie obejmuje stworzenie narzędzi do pracy z sygnałami ciągłymi (próbkowanymi) i dyskretnymi, a także wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych na ich amplitudach [1].

## 2 Wstęp teoretyczny

W ramach zadania zaimplementowano generator obsługujący 11 wariantów sygnałów i szumów, w tym szum o rozkładzie jednostajnym, szum gaussowski oraz sygnały okresowe, takie jak sinusoida czy sygnał prostokątny [1].

Istotnym elementem analizy jest wyznaczanie parametrów statystycznych sygnału [1]. Dla sygnałów dyskretnych (próbkowanych) zaimplementowano następujące wzory:

- **Wartość średnia:**  $\bar{x} = \frac{1}{n_2-n_1+1} \sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)$  [1].
- **Wariancja:**  $\sigma_x^2 = \frac{1}{n_2-n_1+1} \sum_{n=n_1}^{n_2} [x(n) - \bar{x}]^2$  [1].
- **Wartość skuteczna (RMS):**  $x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n_2-n_1+1} \sum_{n=n_1}^{n_2} x^2(n)}$  [1].

W programie zaimplementowano dodatkowe parametry analizy energetycznej sygnału:

- **Średnia wartość bezwzględna:**  $|\bar{x}| = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^n |x(n)|$ .
- **Moc średnia:**  $P_x = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^n |x(n)|^2$ .

W przypadku sygnałów okresowych, obliczenia są prowadzone dla całkowitej liczby okresów, z pominięciem niepełnych cykli w przyjętym zakresie czasu [1].

## 3 Opis implementacji

Aplikacja została zaimplementowana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki PySide6 do budowy interfejsu graficznego. Obliczenia numeryczne zrealizowano przy pomocy biblioteki NumPy, a wizualizację sygnałów i histogramów za pomocą Matplotlib. W celu zapewnienia stabilności działania

aplikacji podczas operacji dzielenia (D4), w klasie `Signal` zastosowano mechanizm `np.errstate` z biblioteki NumPy. Pozwala on na kontrolowaną obsługę wyjątków zmiennoprzecinkowych, takich jak dzielenie przez zero (*divide by zero*) oraz operacje na wartościach nieokreślonych (*invalid*). Zrezygnowano również z dodawania małej wartości (epsilon) do mianownika na rzecz wiernego odwzorowania matematycznego charakteru operacji. W miejscach, gdzie wartości dzielnika dążą do zera, wynikowa amplituda dąży do nieskończoności. Błędy te są ignorowane programowo, co pozwala na wygenerowanie i analizę sygnału wynikowego bez przerywania pracy aplikacji.

### 3.1 Format zapisu binarnego

Zgodnie z wymaganiami, zaimplementowano własny format binarny zapisu sygnału dyskretnego. Plik składa się z 21-bajtowego nagłówka oraz ciągu próbek:

- **Nagłówek (21 bajtów):**
  - Czas początkowy  $t_1$  (8 bajtów, `double`),
  - Częstotliwość próbkowania  $f$  (8 bajtów, `double`),
  - Flaga sygnału zespolonego (1 bajt, `bool`),
  - Liczba próbek (4 bajty, `int`).
- **Dane:** Wartości amplitud zapisane jako liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (`float64`).

### 3.2 Algorytm obliczeniowy dla sygnałów okresowych

Podstawowym elementem jest klasa `Calculator` i jej metoda `get_full_periods_data`, która automatycznie wykrywa czas trwania sygnału i przycina dane tak, aby obliczenia parametrów statystycznych (średnia, RMS, wariancja) odbywały się wyłącznie na pełnej liczbie okresów  $T$ . Zapobiega to błędom estymacji parametrów dla sygnałów o krótkim czasie trwania.

## 4 Instrukcja obsługi aplikacji

1. **Generacja:** Należy wybrać typ sygnału z listy rozwijanej (np. Sygnał Sinusoidalny), uzupełnić parametry w formularzu i kliknąć przycisk *Generuj*.

2. **Analiza:** Po wygenerowaniu, w panelu *Parametry Sygnału* automatycznie wyświetlają się obliczone wartości statystyczne.
3. **Histogram:** Suwak w sekcji *Ustawienia Histogramu* pozwala na płynną zmianę liczby przedziałów (od 5 do 20) [1].
4. **Operacje:** Aplikacja posiada system historii. Aby wykonać operację (np. dodawanie), należy wybrać dwa wcześniej wygenerowane lub wczytane sygnały z list *Sygnał 1* i *Sygnał 2*, wybrać rodzaj działania i kliknąć *Wykonaj operację*.

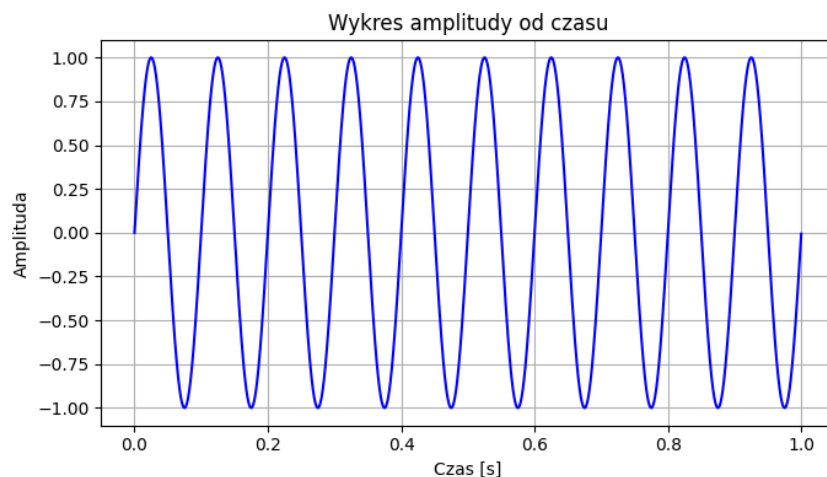
## 5 Eksperymenty i wyniki

### 5.1 Wpływ nowej częstotliwości próbkowania na rekonstrukcję sygnału

Cel: zbadanie wpływu doboru częstotliwości próbkowania w połączeniu z metodą ekstrapolacji zerowego rzędu (ZOH).[1].

| Parametr                                | Wartość |
|-----------------------------------------|---------|
| Amplituda ( $A$ )                       | 1.0     |
| Czas początkowy ( $t_1$ ) [s]           | 0.0     |
| Czas trwania ( $d$ ) [s]                | 1.0     |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [kHz] | 10      |
| Częstotliwość sygnału [Hz]              | 10.0    |
| Przesunięcie fazowe [rad]               | 0.0     |

Tabela 1: Parametry oryginalnego sygnału

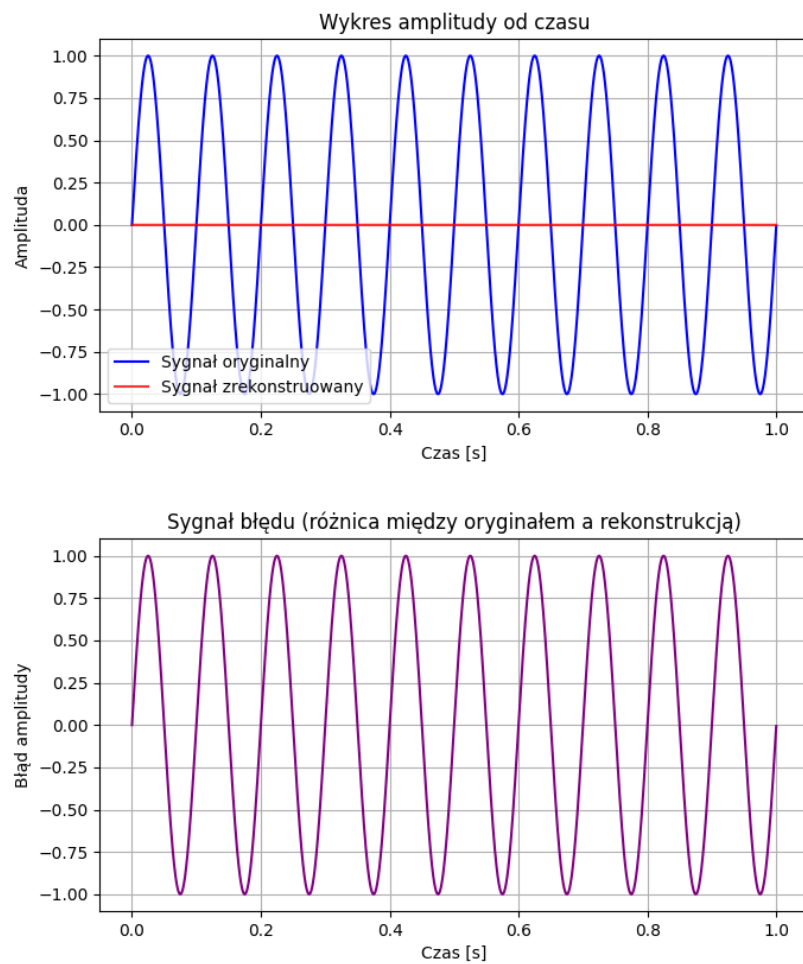


Rysunek 1: Wykres oryginalnego sygnału.

W czasie trwania eksperymentu zostały zbadane częstotliwości próbkowania podczas rekonstrukcji. Zostały one przedstawione wraz z wynikami miar błędów w poniższych tabelach.

| Parametr                               | Wartość |
|----------------------------------------|---------|
| <i>Parametry wejściowe</i>             |         |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [Hz] | 10.0    |
| Liczba bitów kwantyzacji (b)           | 8       |
| <i>Miary błędów</i>                    |         |
| MSE                                    | 0.5     |
| SNR ( $dB$ )                           | 0.0     |
| PSNR ( $dB$ )                          | 3.0103  |
| MD                                     | 1.0     |
| ENOB (b)                               | -0.2924 |

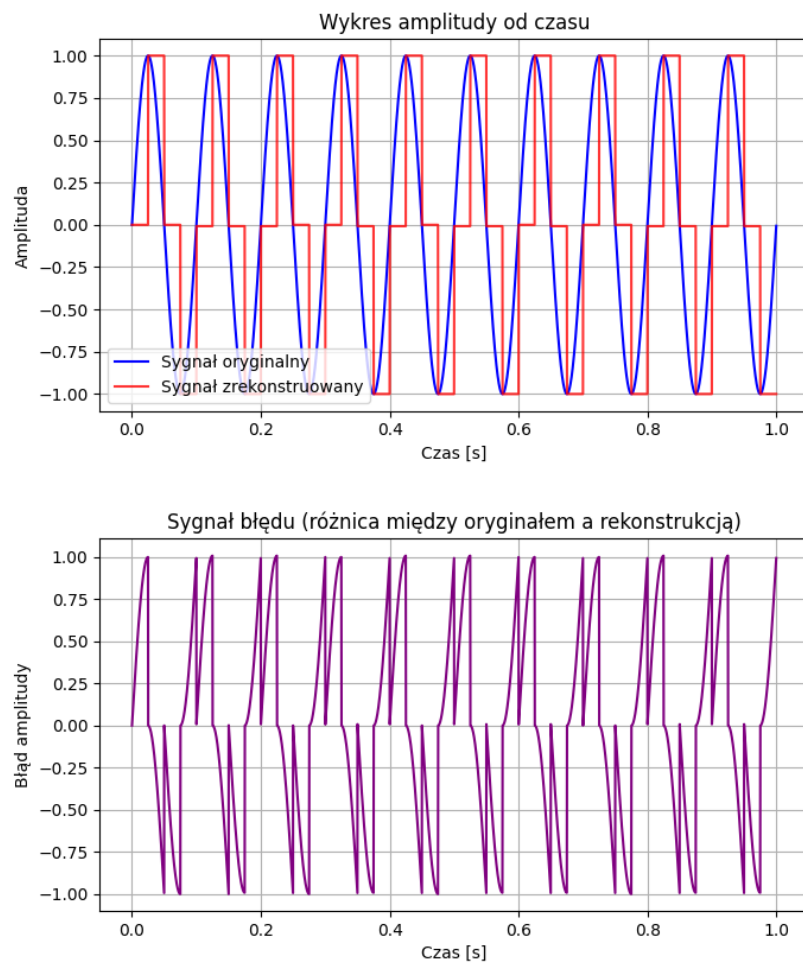
Tabela 2: Parametry i miary błędów po konwersji



Rysunek 2: Wykres zrekonstruowanego przy nowej częstotliwości 10Hz

| <b>Parametr</b>                        | <b>Wartość</b> |
|----------------------------------------|----------------|
| <i>Parametry wejściowe</i>             |                |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [Hz] | 40.0           |
| Liczba bitów kwantyzacji (b)           | 8              |
| <i>Miary błędów</i>                    |                |
| MSE                                    | 0.3618         |
| SNR ( $dB$ )                           | 1.4050         |
| PSNR ( $dB$ )                          | 4.4153         |
| MD                                     | 1.0078         |
| ENOB (b)                               | -0.0590        |

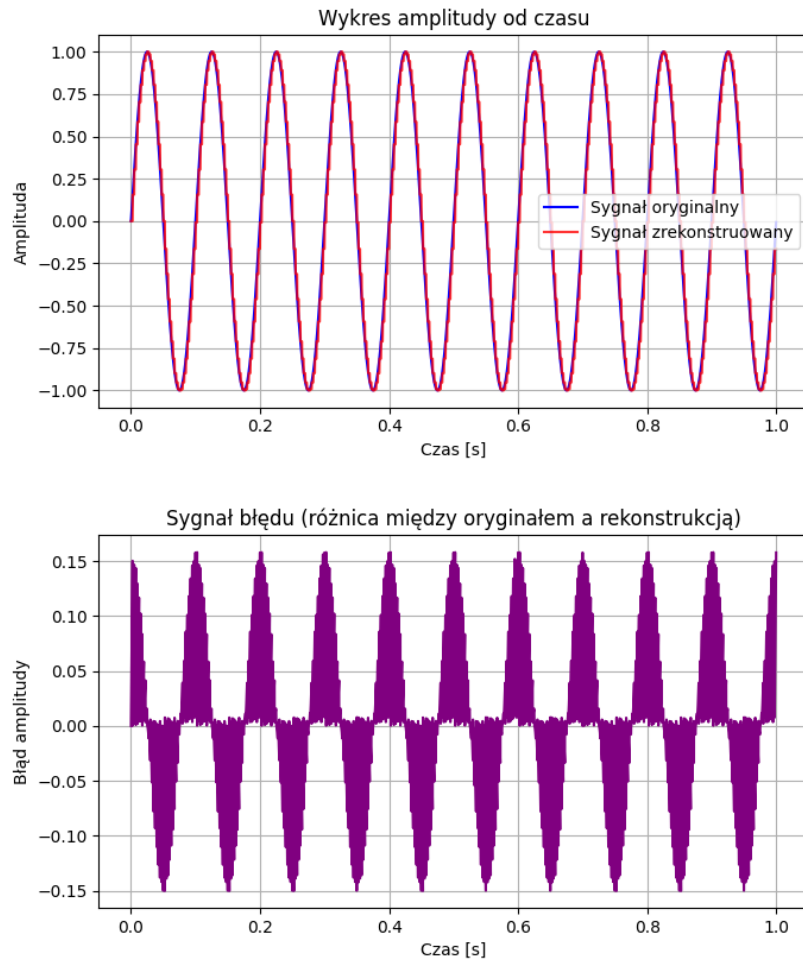
Tabela 3: Parametry i miary błędów po konwersji



Rysunek 3: Wykres zrekonstruowanego przy nowej częstotliwości 40Hz

| Parametr                               | Wartość |
|----------------------------------------|---------|
| <i>Parametry wejściowe</i>             |         |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [Hz] | 400.0   |
| Liczba bitów kwantyzacji (b)           | 8       |
| <i>Miary błędów</i>                    |         |
| MSE                                    | 0.0039  |
| SNR ( $dB$ )                           | 21.0739 |
| PSNR ( $dB$ )                          | 24.0842 |
| MD                                     | 0.1580  |
| ENOB (b)                               | 3.2083  |

Tabela 4: Parametry i miary błędów po konwersji



Rysunek 4: Wykres zrekonstruowanego przy nowej częstotliwości 400Hz

Wnioski:

- **Wpływ twierdzenia Nyquista-Shannona:** Sygnał oryginalny ma częstotliwość 10 Hz, co oznacza, że minimalna częstotliwość próbkowania pozwalająca na jego odtworzenie to 20 Hz. Użycie częstotliwości 10 Hz (Tab. 2) łamie ten warunek, co prowadzi do utraty informacji o sygnale, co pokazuje wykres (Rys. 2) oraz miary błędów: wysoki błąd średniokwadratowy ( $MSE = 0.5$ ) oraz zerowy stosunek sygnału do szumu ( $SNR = 0.0$  dB).
- **Niedoskonałości ekstrapolacji zerowego rzędu (ZOH):** Metoda ZOH polega na utrzymywaniu stałej wartości próbki aż do momentu

pobrania kolejnej, co tworzy widoczne schodki. Z tego powodu, przy małej częstotliwości (40 Hz) spełniającej warunek Nyquista, rekonstrukcja wciąż jest obciążona znacznym błędem ( $MSE = 0.3618$ ,  $SNR = 1.4050$  dB) (Tab. 3). Prosta funkcja schodkowa nie jest w stanie płynnie odwzorować dynamicznych zmian sygnału sinusoidalnego przy niewielkiej liczbie próbek na okres.

- **Zalety nadpróbkowania:** Znaczne częstotliwości próbkowania do 400 Hz (Tab. 4) skutkuje dużą poprawą jakości odtworzonego sygnału. Błąd  $MSE$  spada prawie do zera (0.0039), a parametr  $SNR$  rośnie do ponad 21 dB. Przy takim próbkowaniu stopnie generowane przez metodę ZOH stają się na bardzo małe, wykres zrekonstruowanego sygnału w wysokim stopniu aproksymuje oryginalny przebieg ciągły.
- **Wniosek końcowy:** Jakość rekonstrukcji sygnału przy użyciu metody ekstrapolacji zerowego rzędu jest silnie uzależniona od częstotliwości próbkowania. Im wyższa jest ta częstotliwość, tym mniejszy wpływ ma niedoskonałość schodkowej natury ZOH, co przekłada się na niższe wartości błędów ( $MSE$ ,  $MD$ ) oraz wyższe wartości wskaźników jakościowych ( $SNR$ ,  $PSNR$ ).

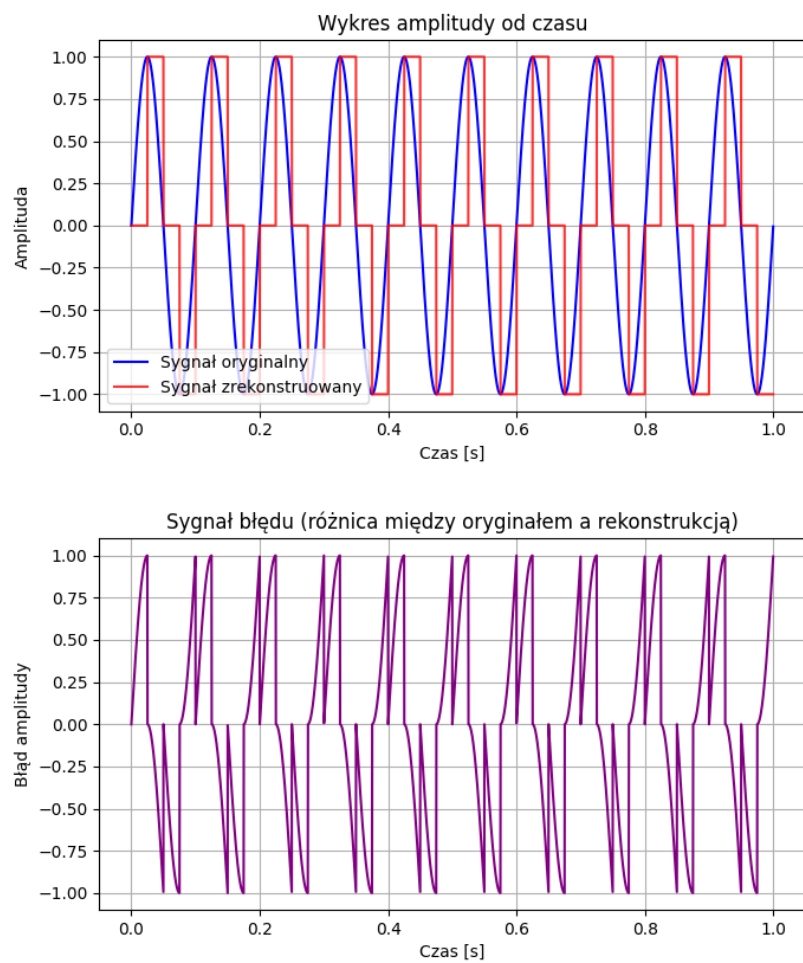
## 5.2 Eksperyment nr 2: Porównanie metod rekonstrukcji (ZOH i Sinc)

Cel: porównanie zachowań przy dwóch różnych metodach rekonstrukcji w niskiej częstotliwości próbkowania. Dodatkowo zbadany zostanie wpływ szerokości okna w metodzie Sinc na dokładność rekonstrukcji.

W czasie trwania eksperymentu wykonano konwersję sygnału używając różnych metod i parametrów. Zostały one przedstawione wraz z wynikami miar błędów w poniższych tabelach.

| Parametr                               | Wartość |
|----------------------------------------|---------|
| <i>Parametry wejściowe</i>             |         |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [Hz] | 40.0    |
| Metoda rekonstrukcji                   | ZOH     |
| <i>Miary błędów</i>                    |         |
| MSE                                    | 0.3618  |
| SNR ( $dB$ )                           | 1.4052  |
| PSNR ( $dB$ )                          | 4.4155  |
| MD                                     | 1.0000  |
| ENOB (b)                               | -0.0589 |

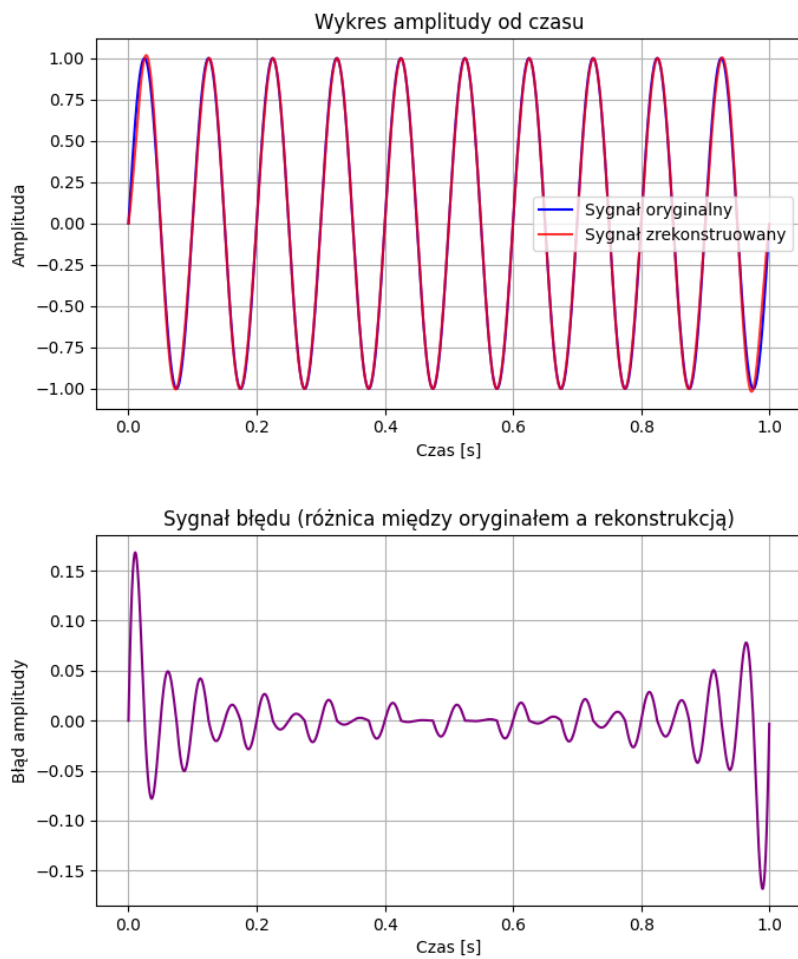
Tabela 5: Parametry i miary błędów po konwersji (Metoda ZOH)



Rysunek 5: Wykres zrekonstruowanego sygnału przy użyciu metody ZOH (40 Hz)

| <b>Parametr</b>                        | <b>Wartość</b>   |
|----------------------------------------|------------------|
| <i>Parametry wejściowe</i>             |                  |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [Hz] | 40.0             |
| Metoda rekonstrukcji                   | Sinc (okno = 20) |
| <i>Miary błędów</i>                    |                  |
| MSE                                    | 0.0011           |
| SNR ( $dB$ )                           | 26.4639          |
| PSNR ( $dB$ )                          | 29.4742          |
| MD                                     | 0.1682           |
| ENOB (b)                               | 4.1036           |

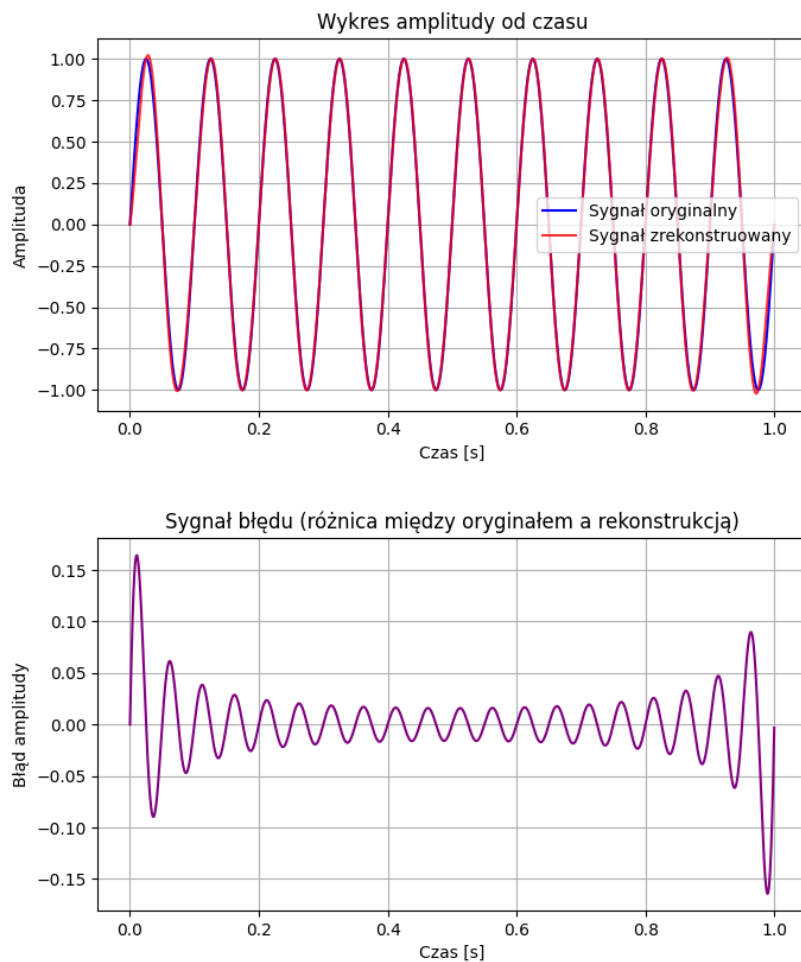
Tabela 6: Parametry i miary błędów po konwersji (Sinc, okno=20)



Rysunek 6: Wykres zrekonstruowanego sygnału przy użyciu funkcji Sinc (okno=20)

| Parametr                               | Wartość           |
|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Parametry wejściowe</i>             |                   |
| Częstotliwość próbkowania ( $f$ ) [Hz] | 40.0              |
| Metoda rekonstrukcji                   | Sinc (okno = 200) |
| <i>Miary błędów</i>                    |                   |
| MSE                                    | 0.0012            |
| SNR ( $dB$ )                           | 26.1052           |
| PSNR ( $dB$ )                          | 29.1155           |
| MD                                     | 0.1643            |
| ENOB (b)                               | 4.0440            |

Tabela 7: Parametry i miary błędów po konwersji (Sinc, okno=200)



Rysunek 7: Wykres zrekonstruowanego sygnału przy użyciu funkcji Sinc (okno=200)

Wnioski:

- **Znaczna przewaga funkcji Sinc:** Przy tej samej, stosunkowo niskiej częstotliwości próbkowania (40 Hz), rekonstrukcja oparta na funkcji Sinc daje lepsze rezultaty niż ekstrapolacja zerowego rzędu. Błąd średniokwadratowy ( $MSE$ ) dla metody ZOH wynosi aż 0.3618, podczas gdy zastosowanie funkcji Sinc drastycznie redukuje go do poziomu 0.0011. Z kolei wskaźnik stosunku sygnału do szumu ( $SNR$ ) wzrasta z marginalnego 1.4 dB dla ZOH do blisko 26.5 dB dla metody Sinc.
- **Wpływ szerokości okna w metodzie Sinc:** Zwiększenie szerokości

okna z 20 do 200 próbek nie przyniosło istotnej poprawy parametrów jakościowych. Co więcej, zauważalny jest minimalny spadek wartości  $SNR$  z 26.46 dB do 26.10 dB oraz wzrost błędu  $MSE$  z 0.0011 do 0.0012. Zjawisko to sugeruje, że dla analizowanego sygnału okno o szerokości 20 jest optymalne, a zbyt szerokie okno uwzględnia odległe czasowo próbki, co w połączeniu z efektem obcięcia sygnału na brzegach analizowanego przedziału może wprowadzać nieznaczne błędy.

- **Podsumowanie ogólne:** Zjawisko gwałtownego „schodkowania” w ZOH w znacznym stopniu degraduje sygnał. Aby metoda ZOH mogła konkurować jakościowo z metodą Sinc przy odtwarzaniu ciągłych przebiegów, wymagałaby zastosowania ogromnego nadpróbkowania, co zwiększyłoby koszty obliczeniowe.

### 5.3 Eksperyment nr 3: Odejmowanie sygnałów (D2)

Od sygnału sinusoidalnego odjęto szum gaussowski [1].

**Rezultat:** Operacja ta, podobnie jak dodawanie, skutkuje zaszumieniem sinusoidy, jednak z odwróconą fazą składowej szumowej. Jest to proces fundamentalny przy testowaniu algorytmów odszumiania sygnałów.

### 5.4 Eksperyment nr 4: Mnożenie sygnałów (D3)

Wykonano mnożenie amplitudy sinusoidy przez wartości szumu gaussowskiego [1].

**Rezultat:** Uzyskano efekt zbliżony do modulacji amplitudy (AM), gdzie szum pełni rolę sygnału modulującego. Amplituda sinusoidy "pulsuje" w rytm zmian losowych szumu, co znacząco zwiększa wariancję sygnału wynikowego.

### 5.5 Eksperyment nr 5: Dzielenie sygnałów (D4)

Podzielono wartości sygnału sinusoidalnego przez wartości szumu gaussowskiego [1].

**Rezultat:** Jest to najbardziej niestabilna operacja. W punktach, gdzie wartości szumu (dzielnika) są bliskie zeru, pojawiają się gwałtowne piki (szpilki) o bardzo wysokich amplitudach. Sygnał wynikowy charakteryzuje się ekstremalnie dużą mocą średnią i wariancją, co utrudnia jego klasyczną analizę statystyczną.

## 5.6 Zbiorcze wyniki wszystkich przeprowadzonych eksperymentów

| Operacja               | Wartość średnia | Wariancja | Wartość skut. |
|------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| S1: Sinus              | 0.00            | 50.00     | 7.07          |
| S2: Szum               | 0.02            | 4.12      | 2.03          |
| <b>D1: Dodawanie</b>   | 0.02            | 52.45     | 7.24          |
| <b>D2: Odejmowanie</b> | -0.02           | 55.80     | 7.47          |
| <b>D3: Mnożenie</b>    | -0.84           | 208.33    | 14.46         |
| <b>D4: Dzielenie</b>   | 5.69            | 35279.57  | 187.91        |

Tabela 8: Statystyki po operacjach (D1–D4) – wartości zaokrąglone

## 6 Wnioski

Implementacja algorytmów obliczeniowych potwierdziła, że parametry takie jak wartość skuteczna i moc średnia są niezbędne dla energetycznej oceny sygnału [1]. Zastosowanie wymogu obliczeń dla pełnych okresów sygnałów periodycznych znacząco redukuje błędy estymacji wartości średniej i wariancji. Aplikacja poprawnie obsługuje eksport danych do formatu binarnego, co pozwala na dalszą obróbkę sygnałów w kolejnych etapach laboratorium [1].

## Literatura

[1] Instrukcja do zadania 1: Generacja sygnału i szumu.